발송번호: 9-5-2016-075413395
발송일자: 2016.10.20.
제출기일: 2016.12.20.

수신 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
특허법인 누리[정철오]

06131

YOUR INVENTION PARTNER

경제혁신 3개년 계획 3년의 혁신 30년의 성장

특 허 청

의견제출통지서

출원인 성 명 주식회사 에프티랩 (특허고객번호: 120080345794)
주 소 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 정우벤처타운I 503호 (신길동)
대리인 명 칭 특허법인 누리
주 소 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
지정된변리사 정철오
발명자 성 명 고재준
주 소 서울시 강남구 선릉로 120, 11동 1003호
발명자 성 명 김영권
주 소 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57, 호계동 302호
발명자 성 명 조승연
주 소 경기도 성남시 분당구 분당로 201번길 17, 102동 2102호

출원번호 10-2015-0118974
출원일자 2015.08.24.
발명의 명칭 실시간 연속 라돈 검출장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2016.12.20.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2016.12.20.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-19항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제11항 내지 제19항	특허법 제29조제2항

☐ 특허 가능한 청구항 : 제2-10항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제11항 내지 제19항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2015-0093987호(2015.08.19.)
인용발명 2 : 미국 특허출원공개공보 US2012/0018627호(2012.01.26.)
인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2014-0121001호(2014.10.15.)
인용발명 4 : 공개특허공보 제10-2008-0107475호(2008.12.10.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명1(공보 요약, 제25문단 및 도2 참조)은 공통적으로 '**실시간**으로 **라돈 농도**를 측정하는 장치' 에 관한 것으로서, **이온화 챔버** 내에 유입된 공기 중 라돈의 알파붕괴 시의 신호 **검출 모듈(**이온화 챔버를 포함하는 라돈 측정기), 및 **제어 모듈**(컨트롤러)을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다.

차이점을 살펴보면, 청구항 1 발명의 상기 제어 모듈은 '저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 **신호 패턴과 검출 신호의 파형을 비교 분석**하여, 정상 알파입자 검출신호를 구별' 하는 데에 비해, 인용발명1에서는 '**백그라운드 신호를 필터링**하여, 라돈의 알파 입자들에 대한 신호를 카운트 하는' 점과는 다소 차이가 있습니다. 그러나, 이러한 '신호 패턴의 비교' 는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자' 라 함.)가 **인용발명2**에 기재된 '**패턴 잡음을 교정**하는 회로' (공보 요약 참조) 사항을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야에 속하는 상기 인용발명1에 인용발명2(잡음이 감소된 방사선 영상 어레이)를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, **청구항 1** 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 2**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 청구항 11-12 및 16-19

청구항 11-12 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '오차 보정을 위한, 습도센서 모듈, 및 기압센서 모듈을 더 구비' 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명3**에 기재된 '방사선 측정 검출기 주변의 풍향, 온도, 습도 데이터를 중앙 서버로 전송하는' (공보 제37문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 16-17 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '온도 센서 모듈을 더 구비하고; 검출 값을 유무선 통신을 이용하여 사용자 단말 또는 서버로 전송' 하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명3**에 기재된 '방사선 측정 검출기 주변의 온도, 습도 데이터를 중앙 서버로 전송하는' (공보 제37문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 18-19 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '사용자 단말 또는 서버는 라돈 농도 값을 데이터베이스화하여 저장모듈에 저장 관리'하며, '위험도를 평가, 매핑하여 디스플레이하는' 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명3**에 기재된 '데이터베이스 관리; 및 그래프 및 지도 작성'(공보 제38문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야에 속하는 인용발명3(생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템)을 상기 인용발명 1 내지 2에 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 내지 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 종속 청구항 13-15

청구항 13(제1항을 인용)**-14** 발명의 추가적인 특징은 '주변의 진동을 검출하는 진동센서(가속도 센서) 모듈을 더 구비'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 **인용발명4**에 기재된 '진동 프로브(가속도계)'(공보 제135문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 15 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '전자파 센서 모듈을 더 구비'하는 점인데, 이는 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이 없는 사항이자 **인용발명4**에 기재된 '무선 주파수 태그(기술)'(공보 요약 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 인접 기술분야에 속하는 인용발명4(보안 및 추적 시스템)을 상기 인용발명 1 내지 2에 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1, 2 및 4**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2015-0093987호(2015.08.19.) 1부.
첨부2 미국 특허출원공개공보 US2012/0018627호(2012.01.26.) 1부.
첨부3 공개특허공보 제10-2014-0121001호(2014.10.15.) 1부.
첨부4 공개특허공보 제10-2008-0107475호(2008.12.10.) 1부. 끝.

2016.10.20.

특허청 특허심사3국

금속심사팀 심사관 양성지 양성지

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
   o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
   o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
   o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
   【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
   ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
   ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
   ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
   ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
   ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
   ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
   ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
   단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

5. 보정안 리뷰(사전검토) 서비스 안내
   o 보정서 제출기간 만료일 1개월 이전에 보정안을 제출하고 보정안 리뷰를 신청할 경우 면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 심사관의 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다.
   ※ 보정안은 보정서 또는 의견서의 형태로 보정안 리뷰 신청 전에 제출하여야 합니다.
   o 보정안 리뷰 서비스는 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)의 '출원신청 - 보정안리뷰 신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

※「특허로」고객센터에서 알림서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알림, 마감기한 알림 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-3544(담당심사관 양성지)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)